Serie 2

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(2^n)}{2^n}.$$

Aufgabe 2. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

Hinweis: Differenzieren Sie die Reihe, um eine allgemeine Formel für $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} q^n$ herzuleiten.

Aufgabe 3. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3} x^n.$$

Aufgabe 4. (FS2024, A. Figalli) Berechnen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n6^n}{3^{2n+1} + n2^n} x^n.$$

Aufgabe 5. (HS2022 G. Felder) Berechnen Sie das Maximum $m = \max\{3x^3 - x \mid x \in [-1, 1]\}$.

Aufgabe 6. (FS2023 G. Felder) Berechnen Sie das Minimum $m = \min\{x \log(x) \mid x > 0\}$.

Aufgabe 7. Seien $D, E \subset \mathbb{R}$ Teilmengen und $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von $D \backslash \{x_0\}$. Sei $f : D \to E$ an der Stelle x_0 differenzierbar, sodass $y_0 = f(x_0)$ ein Häufungspunkt von $E \backslash \{y_0\}$ und $g : E \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle y_0 ist. Zeigen Sie, dass $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar ist und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Aufgabe 8. Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Zeigen Sie, dass wenn $f(a) = f(b)$, dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass $f'(\xi) = 0$.

Aufgabe 9. Sei $a < b$ und $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b). Zeigen Sie, dass ein $\xi \in (a, b)$ existiert, sodass:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$